Especificación de Casos de Uso

TierSystem

Fecha: 6/06/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 5

Información del Proyecto 5

Aprobaciones 5

Resumen Ejecutivo 6

Diagrama de Casos de Uso 7

Descripción de Actores 11

Agricultor 11

Administrador 12

Laboratorista 13

Sensor Multiparamétrico (Actor externo) 13

Servicio de IA (Actor externo) 14

Especificación de Casos de Uso 15

US-0001: Registro de cuenta de Agricultor 15

US-0002: Inicio de sesión 16

US-0003: Cerrar sesión 17

US-0004: Recuperar contraseña 18

US-0005: Gestionar perfil personal 19

US-0006: Consultar lista de terrenos 20

US-0007: Registrar terreno 21

US-0008: Editar o eliminar terreno 22

US-0009: Crear solicitud de análisis de suelo 22

US-0010: Consultar y cancelar solicitud de análisis 23

US-0011: Consultar historial y comparar análisis 24

US-0012: Exportar historial de análisis 25

US-0013: Consultar precio actual del cultivo 26

US-0014: Ver historial de precios del cultivo 27

US-0015: Consultar tendencias del mercado 28

US-0016: Consultar compradores activos en la región 29

US-0017: Seleccionar cultivo en el módulo de mercado 30

US-0018: Registrar cuenta de Laboratorista 31

US-0019: Activar o desactivar cuenta de Laboratorista 32

US-0020: Eliminar cuenta de Laboratorista 32

US-0021: Consultar solicitudes pendientes 33

US-0022: Aceptar o rechazar solicitud de análisis 34

US-0023: Actualizar estado de solicitud 35

US-0024: Conectar y verificar sensor 36

US-0025: Supervisar captura de datos del suelo 37

US-0026: Visualizar y registrar puntos de muestreo 38

US-0027: Consultar perfil promedio del suelo 39

US-0028: Consultar parámetros ideales del cultivo 39

US-0029: Consultar resultados de la IA 40

US-0030: Visualizar resultado completo del análisis 41

US-0031: Compartir resultados con el Agricultor 42

US-0032: Operar en modo offline completo 43

US-0033: Consultar historial y comparar análisis 44

US-0034: Consultar todos los análisis del sistema 45

US-0035: Generar y exportar reportes 46

US-0036: Monitorear estado del hardware 47

US-0037: Gestionar cultivos de la base de datos local 47

US-0038: Configurar rangos agronómicos de referencia 48

US-0039: Configurar comportamiento ante fallos de la IA 49

US-0040: Consultar actividad de Laboratoristas 50

US-0041: Informar estado operativo al sistema 51

US-0042: Capturar parámetros físicos del suelo 52

US-0043: Obtener lecturas desde la sonda RS485 53

US-0044: Enviar lecturas del suelo al sistema 53

US-0045: Recibir lecturas del suelo enviadas por el sistema 54

US-0046: Procesar datos del suelo para el análisis 55

US-0047: Calcular compatibilidad del suelo con el cultivo 56

US-0048: Generar recomendaciones y cultivos alternativos 57

US-0049: Entregar resultado completo del análisis al sistema 58

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
6/06/2026	**1.0**	Luis Miguel Triana Avila Gerard Rosell Perez Oscar Andres Avila Cuellar Juan Diego Guarnizo Pérez	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura	Primera versión

Información del Proyecto

Empresa / Organización	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura
Proyecto	TierSystem
Fecha de preparación	3/06/2026
Cliente	Agricultores del huila
Patrocinador principal	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura
Gerente / Líder de Proyecto	Rubén Darío Delgado Cruz
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Rubén Darío Delgado Cruz

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

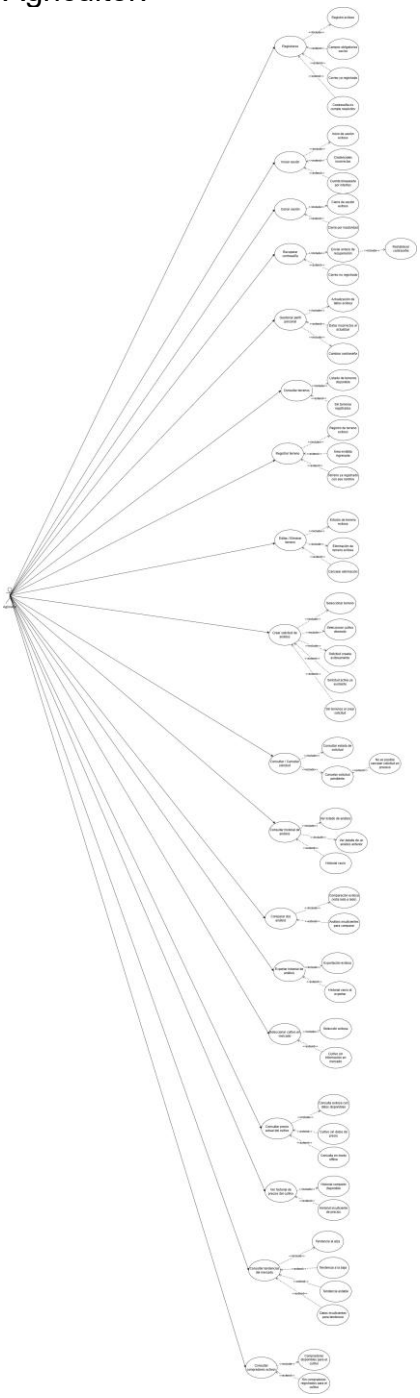
TierSystem es una aplicación web, orientada a apoyar a los agricultores del departamento del Huila en el análisis técnico de sus suelos. El sistema integra un sensor multiparamétrico físico (ESP32 + sonda RS485) con un servicio externo de inteligencia artificial para analizar la compatibilidad del suelo con cultivos de interés.

Este documento describe la especificación completa de los 49 casos de uso del sistema, organizados en 10 módulos: Autenticación y Gestión de Usuarios, Gestión de Terrenos, Solicitudes de Análisis, Captura con Sensor, Análisis de Compatibilidad (IA), Historial y Comparación, Inteligencia de Mercado, Modo Offline y Sincronización, Administración y Configuración, y Supervisión.

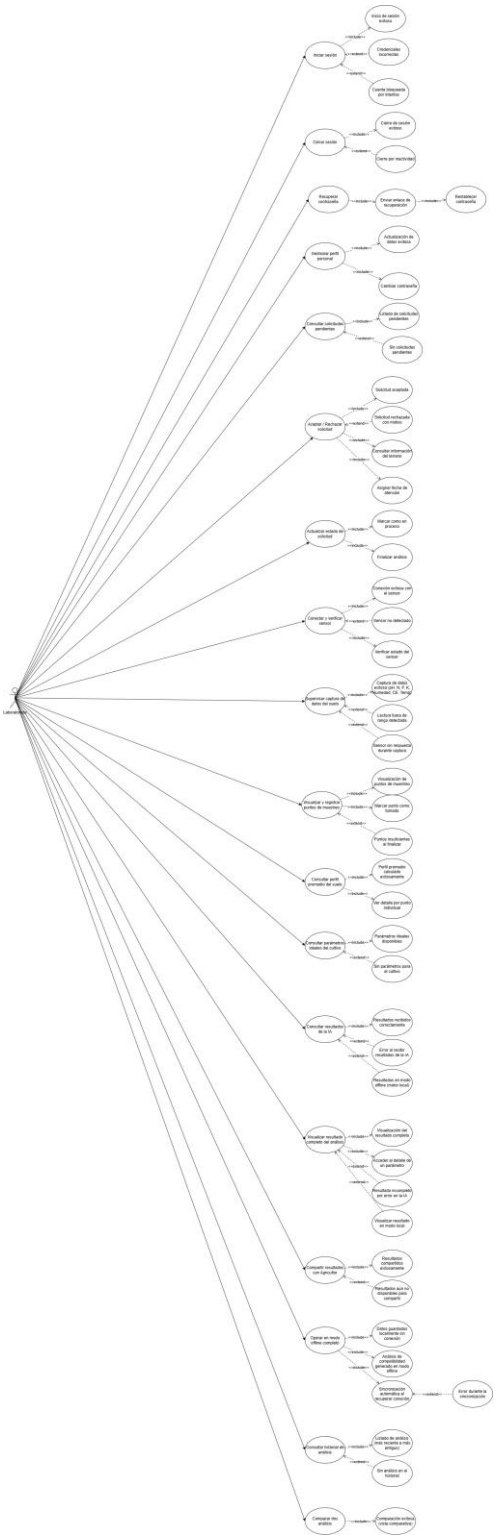
El sistema contempla cinco actores: Agricultor, Laboratorista, Administrador y dos externos Sensor Multiparamétrico y Servicio de IA. Los Agricultores solicitan análisis de sus terrenos, los Laboratoristas operan el sensor y gestionan los análisis en campo, y el Administrador supervisa el sistema, gestiona cuentas y configura parámetros.

Diagrama de Casos de Uso

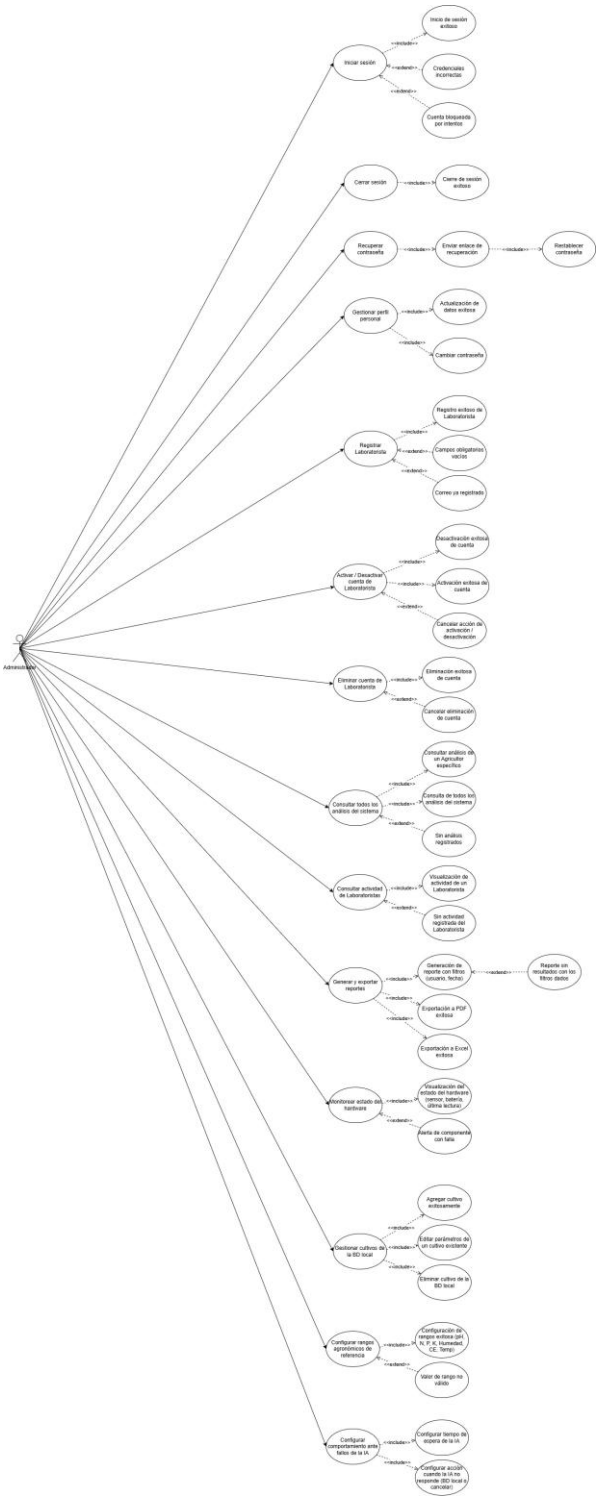
Agricultor:



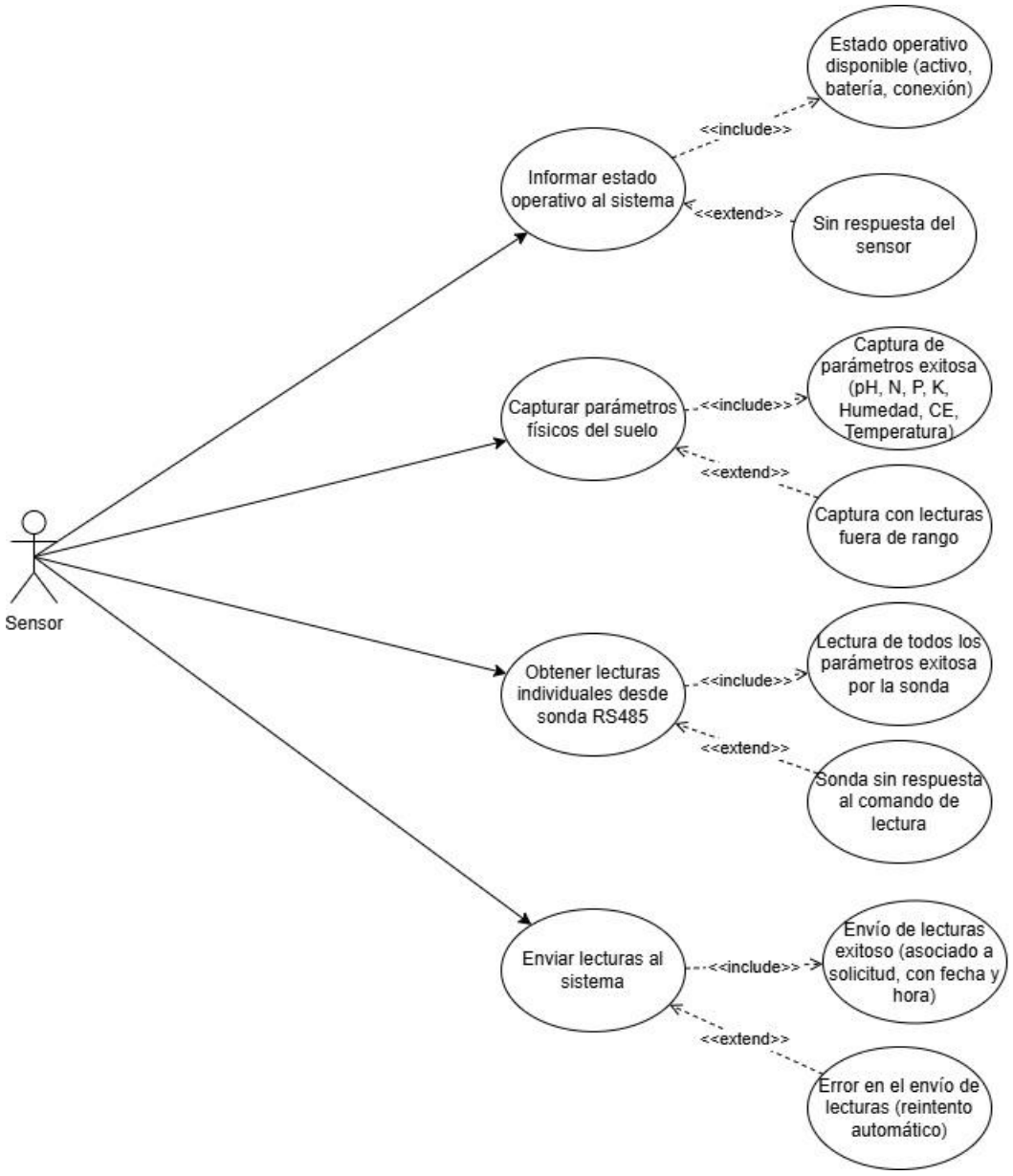
Laboratorista:



Administrador:



Sensor (Actor externo):



Servicio de IA (Actor externo):



Descripción de Actores

Agricultor

Actor	Agricultor	Identificador: Usuario-001
Descripción	Usuario final del sistema. Solicita análisis de suelo para sus terrenos, consulta resultados, gestiona sus terrenos y accede al	

	módulo de inteligencia de mercado.
Características	Accede al sistema con credenciales propias. Puede registrar terrenos, crear solicitudes de análisis, consultar su historial de resultados, comparar análisis, exportar datos y consultar precios y compradores del mercado agrícola. Opera tanto en modo online como offline.
Relación	Sus solicitudes son atendidas por el Laboratorista. Su actividad puede ser supervisada por el Administrador.
Referencias	US-0001 a US-0017

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
IdAgricultor	Identificador único del Agricultor	INT
Nombre	Nombre completo del Agricultor	Varchar
Correo	Correo electrónico del Agricultor	Varchar
Contraseña	Contraseña cifrada de acceso	Varchar
Estado	Estado de la cuenta (activo / inactivo)	Varchar

Comentarios

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: Usuario-002
Descripción	Usuario con privilegios de gestión en el sistema. Registra y gestiona cuentas de Laboratoristas, configura parámetros agronómicos, supervisa análisis y monitorea hardware.	
Características	Accede con credenciales de Administrador desde un panel exclusivo. Puede registrar, activar, desactivar y eliminar cuentas de Laboratoristas, configurar rangos agronómicos y base local de cultivos, generar y exportar reportes, monitorear hardware y supervisar la actividad de los Laboratoristas.	
Relación	Gestiona las cuentas de los Laboratoristas y supervisa su actividad y la de los Agricultores en el sistema.	
Referencias	US-0018 a US-0020, US-0034 a US-0040	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
IdAdministrador	Identificador único del Administrador	INT
Nombre	Nombre completo del Administrador	Varchar
Correo	Correo electrónico del Administrador	Varchar

Contraseña	Contraseña cifrada de acceso	Varchar
NivelAcceso	Nivel de permisos del Administrador	Varchar

Comentarios

Laboratorista

Actor	Laboratorista	Identificador: Usuario-003
Descripción	Usuario técnico del sistema encargado de operar el sensor en campo, capturar datos del suelo, revisar resultados de la IA y compartirlos con el Agricultor.	
Características	Accede con credenciales propias. Puede gestionar solicitudes de análisis, conectar y operar el sensor, supervisar la captura de datos, revisar perfiles del suelo, consultar resultados de la IA y compartirlos con el Agricultor. Trabaja en modo offline cuando no hay conexión.	
Relación	Atiende las solicitudes creadas por los Agricultores. Su cuenta es administrada por el Administrador. Interactúa con el Sensor y el Servicio de IA como actores externos.	
Referencias	US-0021 a US-0033	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
IdLaboratorista	Identificador único del Laboratorista	INT
Nombre	Nombre completo del Laboratorista	Varchar
Correo	Correo electrónico del Laboratorista	Varchar
Contraseña	Contraseña cifrada de acceso	Varchar
Estado	Estado de la cuenta (activo / inactivo)	Varchar

Comentarios

Sensor Multiparamétrico (Actor externo)

Actor	Sensor Multiparamétrico	Identificador: Externo-001
Descripción	Hardware externo compuesto por un ESP32 DevKitC V4 conectado a una sonda NPK/pH/CE/Temperatura/Humedad con protocolo Modbus RS485. Captura y transmite los parámetros físicos del suelo al sistema.	

Características	Dispositivo físico que opera en campo. Informa su estado operativo, captura parámetros del suelo bajo comando del sistema, obtiene lecturas individuales de la sonda RS485 y envía los datos capturados al sistema.
Relación	Es operado por el Laboratorista. Proporciona los datos de entrada para el análisis de la IA. Su estado es monitoreado por el Administrador.
Referencias	US-0041 a US-0044

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
IdSensor	Identificador del dispositivo sensor	Varchar
EstadoConexion	Estado de la conexión (activo / inactivo)	Varchar
NivelBateria	Nivel de carga de la batería del sistema solar	INT
UltimaLectura	Fecha y hora de la última lectura exitosa	DateTime

Comentarios

Servicio de IA (Actor externo)

Actor	Servicio de IA	Identificador: Externo-002
Descripción	Servicio externo de inteligencia artificial que recibe el perfil promedio del suelo capturado, calcula la compatibilidad con el cultivo objetivo, identifica parámetros deficientes o en exceso, genera recomendaciones de mejora, sugiere cultivos alternativos y devuelve el resultado completo al sistema.	
Características	Servicio externo al que el sistema consulta vía API. Recibe datos del suelo, los valida, calcula compatibilidad (0%-100%), determina estado de cada parámetro, genera recomendaciones específicas, sugiere cultivos alternativos y retorna el resultado completo. En caso de fallo, el sistema usa el motor local como respaldo.	
Relación	Es consultado por el sistema cuando el Laboratorista finaliza la captura de datos. Sus resultados son revisados por el Laboratorista y compartidos con el Agricultor.	
Referencias	US-0045 a US-0049	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
URL_Servicio	Dirección del endpoint del servicio de	Varchar

	IA	
EstadoUltimaConsulta	Resultado de la última consulta al servicio	Varchar
AccionFallo	Acción configurada ante fallo (local/cancelar)	Varchar

Comentarios

Especificación de Casos de Uso

US-0001: Registro de cuenta de Agricultor

Caso de Uso	Registro de cuenta de Agricultores	**Identificador:** US-0001
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0001	
Precondición	El sistema debe estar disponible y accesible.	
Postcondición	La cuenta del Agricultor queda creada y activa en el sistema.	
Descripción	El sistema le muestra al Agricultor el formulario de registro para que ingrese sus datos personales. El sistema valida los datos antes de guardar la cuenta.	
Resumen	Permitir al Agricultor registrarse en la plataforma por su propia cuenta.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Muestra el formulario de registro con los campos nombre, correo y contraseña.
2	El Agricultor	Ingresa sus datos de manera correcta.
3	El Agricultor	Presiona el botón "Registrarme".
4	El sistema	Valida que los datos sean correctos y crea la cuenta.
5	El sistema	Muestra el mensaje "Tu cuenta fue creada correctamente. Ya puedes iniciar sesión." y lleva al Agricultor a la pantalla de inicio de sesión.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor deja uno o más campos obligatorios vacíos, el sistema resalta en rojo los campos con el mensaje "Este campo es obligatorio" y no guarda nada.
2	Si el correo ingresado ya está vinculado a una cuenta existente, el sistema informa "Este correo ya está vinculado a una cuenta existente. ¿Olvidaste tu contraseña?" y lo deja en el formulario.
3	Si la contraseña no cumple los requisitos mínimos de seguridad, el sistema resalta el campo e indica cuáles requisitos no se cumplieron.

US-0002: Inicio de sesión

Caso de Uso	Inicio de sesión	**Identificador:** US-0002
Actores	Agricultor / Laboratorista / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0002	
Precondición	El usuario debe tener una cuenta activa registrada en el sistema.	
Postcondición	El usuario accede al panel correspondiente a su rol.	
Descripción	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. El usuario ingresa sus credenciales y el sistema las valida antes de redirigirlo a su panel según su rol.	
Resumen	Permitir el acceso autenticado al sistema a los tres roles de usuario.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Muestra el formulario de inicio de sesión solicitando correo y contraseña.
2	El usuario	Ingresa sus credenciales correctamente.
3	El usuario	Presiona el botón "Iniciar sesión".
4	El sistema	Valida las credenciales contra la base de datos.
5	El sistema	Muestra el mensaje "Sesión iniciada" y redirige al usuario a su panel según su rol.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema informa "Usuario o contraseña no válidos" y lo deja en el formulario.
2	Si el usuario deja campos vacíos, el sistema informa "Se deben llenar todos los campos" y resalta en rojo los campos vacíos.
3	Si el usuario supera el límite de intentos fallidos, el sistema bloquea el acceso temporalmente e informa "Número de intentos máximos alcanzados. Inicio de sesión bloqueado por unos minutos".

US-0003: Cerrar sesión

Caso de Uso	Cerrar sesión	**Identificador:** US-0003
Actores	Agricultor / Laboratorista / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0003	
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Postcondición	La sesión del usuario queda cerrada y es redirigido al formulario de inicio de sesión.	
Descripción	El sistema le permite al usuario cerrar su sesión de forma segura desde el menú de su cuenta. También cierra la sesión automáticamente por inactividad prolongada.	
Resumen	Permitir al usuario salir del sistema de forma segura protegiendo su cuenta.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	Accede al menú de su cuenta y presiona el botón "Cerrar sesión".
2	El sistema	Cierra la sesión activa del usuario.
3	El sistema	Muestra el mensaje "Sesión cerrada correctamente" y redirige al formulario de inicio de sesión.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el usuario deja la aplicación abierta sin interacción durante el

	tiempo máximo configurado, el sistema cierra la sesión automáticamente y muestra el mensaje "Tu sesión expiró por inactividad. Inicia sesión nuevamente."

US-0004: Recuperar contraseña

Caso de Uso	Recuperar contraseña	**Identificador:** US-0004
Actores	Agricultor / Laboratorista / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0004	
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada con un correo electrónico válido.	
Postcondición	El usuario restablece su contraseña y puede iniciar sesión con la nueva.	
Descripción	El sistema le permite al usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando olvida su contraseña, enviando un enlace de restablecimiento al correo registrado.	
Resumen	Poder ingresar al sistema sin depender del Administrador cuando se olvida la contraseña.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	Presiona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2	El sistema	Solicita que ingrese el correo electrónico registrado en su cuenta.
3	El usuario	Ingresa su correo y presiona "Enviar enlace de recuperación".
4	El sistema	Valida el correo y envía el enlace. Muestra el mensaje "Te enviamos un enlace para restablecer tu contraseña. Revisa tu bandeja de entrada."
5	El usuario	Accede al enlace, ingresa y confirma la nueva contraseña.
6	El sistema	Actualiza la contraseña, invalida el enlace y redirige con el mensaje "Contraseña restablecida correctamente."

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el correo ingresado no está asociado a ninguna cuenta, el sistema informa "No encontramos una cuenta asociada a ese correo. Verifica la dirección ingresada."
2	Si el enlace de recuperación ya fue usado o expiró, el sistema informa que el enlace no es válido y ofrece solicitar uno nuevo.
3	Si la nueva contraseña no cumple los criterios de seguridad, el sistema informa los requisitos y no guarda el cambio.

US-0005: Gestionar perfil personal

Caso de Uso	Gestionar perfil personal	**Identificador:** US-0005
Actores	Agricultor / Laboratorista / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0005	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	Los datos del perfil quedan actualizados correctamente.	
Descripción	El sistema le permite al usuario ver y editar sus datos personales (nombre, correo) y cambiar su contraseña previa validación de la contraseña actual.	
Resumen	Mantener la información de contacto actualizada y gestionar la seguridad de la cuenta.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	Accede a la sección de su perfil personal.
2	El sistema	Muestra los datos actuales del perfil.
3	El usuario	Modifica los datos que desea actualizar y presiona "Guardar cambios".
4	El sistema	Guarda los nuevos datos y muestra el mensaje "Perfil actualizado correctamente".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el usuario ingresa datos inválidos o deja campos obligatorios vacíos, el sistema informa el error y lo deja en el formulario sin guardar.
2	Si el usuario desea cambiar su contraseña, ingresa la contraseña actual, la nueva y la confirmación. El sistema valida y muestra "Contraseña actualizada correctamente".
3	Si la contraseña actual ingresada no coincide, el sistema informa "La contraseña actual no es correcta" y no realiza el cambio.

US-0006: Consultar lista de terrenos

Caso de Uso	Consultar lista de terrenos	**Identificador:** US-0006
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0006	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Agricultor visualiza la lista de sus terrenos registrados.	
Descripción	El sistema le muestra al Agricultor el listado de terrenos que tiene registrados en su cuenta, con el nombre y el área de cada uno.	
Resumen	Permitir al Agricultor revisar cuáles terrenos tiene activos y seleccionar el correcto al crear una solicitud.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Mis terrenos".
2	El sistema	Muestra la lista de terrenos con el nombre, área y opciones de editar o eliminar.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor no tiene ningún terreno registrado, el sistema muestra el mensaje "Aún no tienes terrenos registrados. Agrega tu primer terreno para poder solicitar un análisis."

US-0007: Registrar terreno

Caso de Uso	Registrar terreno	**Identificador:** US-0007
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0007	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El terreno queda registrado en la cuenta del Agricultor.	
Descripción	El sistema le permite al Agricultor registrar sus terrenos indicando el nombre y el área total para tenerlos organizados y vincularlos a los análisis.	
Resumen	Tener los terrenos organizados en el sistema y que el análisis quede vinculado al terreno correcto.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Muestra el formulario de registro de terreno con los campos nombre y área.
2	El Agricultor	Ingresa el nombre y el área correctamente.
3	El Agricultor	Presiona el botón "Registrar terreno".
4	El sistema	Valida los datos, guarda el terreno y muestra el mensaje "Terreno registrado correctamente".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor ingresa un área igual a cero, negativa o con letras, el sistema resalta en rojo el campo con el mensaje "Ingrese un valor de área válido mayor a cero" y no guarda el terreno.
2	Si el nombre del terreno ya existe en la cuenta, el sistema informa "Ya tienes un terreno registrado con ese nombre. Usa un nombre diferente o edita el existente".
3	Si el campo nombre está vacío, el sistema informa que es obligatorio y no guarda el registro.

US-0008: Editar o eliminar terreno

Caso de Uso	Editar o eliminar terreno	**Identificador:** US-0008
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0008	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener al menos un terreno registrado.	
Postcondición	El terreno queda actualizado o eliminado según la acción realizada.	
Descripción	El sistema le permite al Agricultor editar el nombre o el área de un terreno registrado o eliminarlo junto con sus análisis asociados, previa confirmación.	
Resumen	Mantener actualizada la información de los terrenos y no acumular registros incorrectos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede al listado de sus terrenos y selecciona uno.
2	El sistema	Muestra las opciones de editar o eliminar.
3	El Agricultor	Elige la acción que desea realizar.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si elige editar, el sistema muestra el formulario con los datos actuales. Al guardar, el sistema actualiza el terreno y muestra "Terreno actualizado correctamente".
2	Si la nueva área ingresada no es válida, el sistema informa el error y no guarda los cambios.
3	Si elige eliminar, el sistema muestra un diálogo de confirmación advirtiendo que también se eliminarán los análisis asociados. Al confirmar, muestra "El terreno ha sido eliminado permanentemente".
4	Si el Agricultor presiona "Cancelar" en el diálogo de eliminación, el sistema lo cierra sin realizar cambios.

US-0009: Crear solicitud de análisis de suelo

Caso de Uso	Crear solicitud de análisis de suelo	**Identificador:** US-0009
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0009	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener al menos un terreno registrado.	
Postcondición	La solicitud queda registrada con estado "Pendiente".	
Descripción	El sistema le permite al Agricultor crear una solicitud de análisis seleccionando el terreno y el cultivo que desea sembrar. Solo puede tener una solicitud activa a la vez.	
Resumen	Pedir el análisis al Laboratorista de forma organizada y vinculada al terreno correcto.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Muestra el formulario de solicitud con la lista de terrenos disponibles.
2	El Agricultor	Selecciona el terreno, el cultivo deseado y la modalidad de entrega.
3	El Agricultor	Presiona "Crear solicitud".
4	El sistema	Registra la solicitud con estado "Pendiente" y muestra el mensaje "Solicitud creada correctamente. El Laboratorista la revisará pronto."

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor ya tiene una solicitud activa (Pendiente, Aceptada o En proceso), el sistema informa "Ya tienes una solicitud activa. Solo puedes crear una nueva cuando la actual haya sido finalizada, cancelada o rechazada."
2	Si el Agricultor no tiene terrenos registrados, el sistema informa "Debes registrar al menos un terreno antes de crear una solicitud" y lo lleva al formulario de registro de terreno.

US-0010: Consultar y cancelar solicitud de análisis

Caso de Uso	Consultar y cancelar solicitud de	**Identificador:**

	análisis	US-0010
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0010	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener al menos una solicitud registrada.	
Postcondición	El Agricultor consulta el estado o la solicitud queda cancelada.	
Descripción	El sistema le permite al Agricultor consultar el estado de su solicitud activa y cancelarla si aún está pendiente de ser atendida.	
Resumen	Saber en qué punto del proceso va el análisis y poder cancelarlo antes de que sea atendido.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Mis solicitudes".
2	El sistema	Muestra el estado actual de la solicitud con la fecha de creación, el terreno y la modalidad de entrega.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la solicitud está en estado Pendiente y el Agricultor decide cancelarla, el sistema cambia el estado a "Cancelada" y muestra "Tu solicitud ha sido cancelada correctamente."
2	Si la solicitud está en estado Aceptada o En proceso, el sistema informa "Esta solicitud ya está siendo atendida por el Laboratorista y no puede cancelarse en este momento."

US-0011: Consultar historial y comparar análisis

Caso de Uso	Consultar historial y comparar análisis	**Identificador:** US-0011
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0011	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Agricultor visualiza y puede comparar sus análisis anteriores.	

Descripción	El sistema le muestra al Agricultor el historial de sus análisis ordenados de más reciente a más antiguo. Puede ver el detalle de cada uno y comparar dos entre sí.
Resumen	Hacer seguimiento a cómo ha cambiado el suelo con el tiempo.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Historial de análisis".
2	El sistema	Muestra la lista de análisis con fecha, cultivo analizado y resultado de compatibilidad.
3	El Agricultor	Selecciona un análisis para ver su detalle completo.
4	El sistema	Muestra los parámetros capturados, comparación con valores ideales, porcentaje y mejoras sugeridas.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor no tiene análisis previos, el sistema muestra "Aún no tienes análisis registrados. El Laboratorista compartirá contigo los resultados una vez finalizados el proceso."
2	Si el Agricultor selecciona dos análisis para comparar, el sistema muestra una vista lado a lado resaltando en verde las mejoras y en rojo los retrocesos.
3	Si el Agricultor tiene menos de dos análisis, al acceder a comparar el sistema muestra "Necesitas al menos dos análisis para poder comparar. Realiza otro análisis primero."

US-0012: Exportar historial de análisis

Caso de Uso	Exportar historial de análisis	**Identificador:** US-0012
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0012	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener al menos un análisis registrado.	

Postcondición	El archivo con el historial queda generado y disponible para descarga.
Descripción	El sistema le permite al Agricultor exportar el historial de sus análisis en un formato descargable para guardar o compartir fuera del sistema.
Resumen	Guardar o compartir los resultados de los análisis fuera de la plataforma.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Historial" y presiona "Exportar".
2	El sistema	Genera el archivo y muestra el enlace de descarga con el mensaje "Exportación completada".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor no tiene análisis registrados y presiona exportar, el sistema informa "No hay análisis disponibles para exportar."

US-0013: Consultar precio actual del cultivo

Caso de Uso	Consultar precio actual del cultivo	**Identificador:** US-0013
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0013	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener un cultivo seleccionado en el módulo de mercado.	
Postcondición	El Agricultor visualiza el precio actual del cultivo en el mercado regional.	
Descripción	El sistema consulta la fuente de datos externa (SIPSA/DANE) y muestra el precio promedio regional actualizado del cultivo seleccionado.	
Resumen	Saber a cuánto se está vendiendo el cultivo antes de negociar con un comprador.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Mercado" y selecciona un cultivo.
2	El sistema	Se conecta a la fuente externa y obtiene el precio promedio regional actualizado.
3	El sistema	Muestra el precio junto con la fecha de última actualización.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el cultivo no tiene datos de precio disponibles, el sistema informa "No hay datos de precio disponibles para este cultivo en este momento."
2	Si el Agricultor está en modo offline, el sistema muestra la última consulta guardada con el aviso "Sin conexión. Última actualización: [fecha]".

US-0014: Ver historial de precios del cultivo

Caso de Uso	Ver historial de precios del cultivo	**Identificador:** US-0014
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0014	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener un cultivo seleccionado en el módulo de mercado.	
Postcondición	El Agricultor visualiza la gráfica de tendencia de precios.	
Descripción	El sistema muestra una gráfica con la evolución del precio del cultivo seleccionado en los últimos meses, indicando visualmente si la tendencia es al alza, estable o a la baja.	
Resumen	Identificar si es un buen momento para vender basándose en la tendencia histórica del mercado.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección de historial de precios del cultivo seleccionado.

2	El sistema	Muestra la gráfica de tendencia con los precios de los últimos meses e indica si la tendencia va al alza, está estable o baja.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el cultivo tiene menos de 3 meses de datos, el sistema muestra los datos disponibles con el aviso "El historial de este cultivo es limitado."
2	Si el Agricultor está en modo offline, el sistema muestra el historial guardado en la última sincronización con indicador de datos desactualizados.

US-0015: Consultar tendencias del mercado

Caso de Uso	Consultar tendencias del mercado	**Identificador:** US-0015
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0015	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener un cultivo seleccionado.	
Postcondición	El Agricultor visualiza el indicador de tendencia del cultivo.	
Descripción	El sistema muestra el indicador de tendencia (al alza, estable o a la baja) del precio del cultivo seleccionado para apoyar la decisión de cuándo vender.	
Resumen	Tomar decisiones informadas sobre cuándo vender o si conviene cambiar de cultivo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Consulta la tendencia del cultivo seleccionado en la sección "Tendencias".
2	El sistema	Muestra el indicador visual de tendencia con el porcentaje de variación en el período.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la tendencia es al alza, muestra flecha verde con el texto "Precio al alza" y el porcentaje de variación.
2	Si la tendencia es a la baja, muestra indicador rojo con "Precio a la baja" y una sugerencia de consultar cultivos alternativos.
3	Si la tendencia es estable, muestra el indicador con "Precio estable" y el rango de variación.
4	Si no hay suficientes datos históricos, informa "No hay suficientes datos históricos para calcular una tendencia confiable para este cultivo."

US-0016: Consultar compradores activos en la región

Caso de Uso	Consultar compradores activos en la región	**Identificador:** US-0016
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0016	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado y tener un cultivo seleccionado.	
Postcondición	El Agricultor visualiza el listado de compradores activos para el cultivo.	
Descripción	El sistema lista los compradores activos filtrados por el cultivo consultado, mostrando nombre, tipo, municipio y datos de contacto básicos.	
Resumen	Tener opciones reales de venta y no depender de un solo intermediario.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede a la sección "Compradores" del módulo de mercado.
2	El sistema	Lista los compradores activos con nombre, tipo, municipio y datos de contacto básicos.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el cultivo no tiene compradores registrados, el sistema informa "No hay compradores registrados para este cultivo en tu región en este momento."
2	Si el Agricultor está en modo offline, el sistema muestra los compradores de la última sincronización con indicador de datos posiblemente desactualizados.

US-0017: Seleccionar cultivo en el módulo de mercado

Caso de Uso	Seleccionar cultivo en el módulo de mercado	**Identificador:** US-0017
Actores	Agricultor	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0017	
Precondición	El Agricultor debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El módulo de mercado muestra la información del cultivo seleccionado.	
Descripción	El sistema le permite al Agricultor seleccionar o cambiar el cultivo que quiere consultar en el módulo de mercado, actualizando precio, historial y compradores.	
Resumen	Consultar precios, historial y compradores específicamente para el cultivo de interés.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Agricultor	Accede al módulo de mercado.
2	El sistema	Muestra el listado de cultivos disponibles.
3	El Agricultor	Selecciona el cultivo de su interés.
4	El sistema	Carga la información de mercado: precio actual, historial de precios y compradores activos.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Agricultor desea consultar otro cultivo, presiona "Cambiar cultivo" y el sistema actualiza toda la información del módulo.
2	Si el cultivo buscado no tiene datos en el módulo, el sistema informa

	"No hay información de mercado disponible para este cultivo en tu región en este momento."

US-0018: Registrar cuenta de Laboratorista

Caso de Uso	Registrar cuenta de Laboratorista	**Identificador:** US-0018
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0018	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	La cuenta del Laboratorista queda creada y activa en el sistema.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador registrar nuevas cuentas de Laboratoristas ingresando los datos del usuario. El sistema valida que los datos sean correctos.	
Resumen	Controlar quién puede operar el sensor y gestionar el acceso de forma centralizada.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Muestra el formulario de creación de usuario con los campos requeridos.
2	El Administrador	Introduce todos los datos del Laboratorista correctamente.
3	El Administrador	Presiona el botón "Registrar usuario".
4	El sistema	Guarda la cuenta, la deja activa y muestra el mensaje "Usuario registrado correctamente", redirigiendo al listado de usuarios.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Administrador deja campos obligatorios vacíos, el sistema resalta en rojo los campos con el mensaje "Este campo es obligatorio".
2	Si el correo ya está vinculado a una cuenta existente, el sistema informa "Este correo ya está vinculado a una cuenta existente."

US-0019: Activar o desactivar cuenta de Laboratorista

Caso de Uso	Activar o desactivar cuenta de Laboratorista	**Identificador:** US-0019
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0019	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado y la cuenta del Laboratorista debe existir.	
Postcondición	El estado de la cuenta queda actualizado sin afectar el historial.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador activar o desactivar la cuenta de un Laboratorista para controlar su acceso sin eliminar sus datos.	
Resumen	Gestionar el acceso de los Laboratoristas al sistema sin perder su historial.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al listado de usuarios y selecciona el Laboratorista a gestionar.
2	El sistema	Muestra la cuenta con su estado actual y las opciones disponibles.
3	El Administrador	Presiona "Desactivar cuenta" o "Activar cuenta" y confirma la acción.
4	El sistema	Actualiza el estado y muestra el mensaje correspondiente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Administrador presiona "Cancelar" en el mensaje de confirmación, el sistema lo cierra sin realizar cambios.

US-0020: Eliminar cuenta de Laboratorista

Caso de Uso	Eliminar cuenta de Laboratorista	**Identificador:** US-0020
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	

Referencias	US-0020
Precondición	El Administrador debe estar autenticado y la cuenta debe existir.
Postcondición	La cuenta queda eliminada permanentemente.
Descripción	El sistema le permite al Administrador eliminar permanentemente la cuenta de un Laboratorista cuando ya no forma parte del programa.
Resumen	Mantener la base de datos limpia eliminando cuentas que ya no se usan.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Selecciona la cuenta a eliminar en el listado de usuarios.
2	El sistema	Muestra un mensaje de confirmación advirtiendo que la acción es permanente.
3	El Administrador	Presiona "Eliminar cuenta" y confirma.
4	El sistema	Elimina la cuenta y todos los datos asociados, mostrando el mensaje "Cuenta eliminada correctamente".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Administrador presiona "Cancelar", el sistema cierra el mensaje sin realizar cambios.

US-0021: Consultar solicitudes pendientes

Caso de Uso	Consultar solicitudes pendientes	**Identificador:** US-0021
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0021	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Laboratorista visualiza el listado de solicitudes pendientes.	
Descripción	El sistema le muestra al Laboratorista el listado de solicitudes de análisis en estado Pendiente para que pueda organizarlas y atenderlas.	

Resumen	Saber cuáles análisis debe atender y organizar su agenda de trabajo.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Solicitudes".
2	El sistema	Muestra el listado de solicitudes pendientes con fecha, nombre del Agricultor, terreno y modalidad de entrega.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no hay solicitudes pendientes, el sistema muestra el mensaje "No hay solicitudes pendientes por atender en este momento."

US-0022: Aceptar o rechazar solicitud de análisis

Caso de Uso	Aceptar o rechazar solicitud de análisis	**Identificador:** US-0022
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0022	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y existir al menos una solicitud pendiente.	
Postcondición	La solicitud cambia de estado a Aceptada o Rechazada según la decisión.	
Descripción	El sistema le permite al Laboratorista revisar el detalle de una solicitud, consultar la información del terreno y decidir si la acepta o rechaza con motivo.	
Resumen	Confirmar que puede atender la solicitud o informarle al Agricultor que no es posible.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede al detalle de una solicitud pendiente.
2	El sistema	Muestra el detalle de la solicitud con

		la información del Agricultor, terreno y cultivo.
3	El Laboratorista	Decide aceptar o rechazar la solicitud.
4	El sistema	Actualiza el estado y notifica al Agricultor el cambio.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista acepta, el sistema cambia el estado a "Aceptada" y el Agricultor ve la actualización con el mensaje "Tu solicitud fue aceptada y está siendo preparada."
2	Si el Laboratorista rechaza, introduce el motivo y el sistema cambia el estado a "Rechazada" registrando el motivo.
3	Si el Laboratorista quiere revisar el terreno antes de decidir, presiona "Ver información del terreno" y el sistema muestra nombre, área y cultivo indicado.
4	Si el Laboratorista desea programar la atención, asigna una fecha y el sistema la registra junto a la solicitud para organizar su agenda.

US-0023: Actualizar estado de solicitud

Caso de Uso	Actualizar estado de solicitud	**Identificador:** US-0023
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0023	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y la solicitud debe estar en estado Aceptada.	
Postcondición	El estado de la solicitud queda actualizado.	
Descripción	El sistema le permite al Laboratorista marcar la solicitud como En proceso cuando inicia el análisis y como Finalizada cuando termina.	
Resumen	Que el Agricultor y el Administrador sepan en qué etapa se encuentra el análisis.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la solicitud en estado

		Aceptada.
2	El Laboratorista	Presiona "Marcar como en proceso".
3	El sistema	Actualiza el estado a "En proceso" y el Agricultor puede ver el cambio.
4	El Laboratorista	Al terminar, presiona "Finalizar análisis".
5	El sistema	Actualiza el estado a "Finalizada" y habilita la opción de compartir resultados.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas

US-0024: Conectar y verificar sensor

Caso de Uso	Conectar y verificar sensor	**Identificador:** US-0024
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0024	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y el sensor debe estar encendido.	
Postcondición	El sistema establece conexión con el sensor y queda listo para capturar.	
Descripción	El sistema permite al Laboratorista conectar el sensor y verificar que esté funcionando correctamente antes de iniciar la captura de datos en campo.	
Resumen	Asegurar que el equipo esté listo para no perder tiempo en campo con un sensor que no responde.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección de conexión del sensor.
2	El sistema	Detecta el sensor disponible y establece la conexión.
3	El sistema	Muestra el indicador en verde y el mensaje "Sensor conectado

		correctamente. Listo para capturar datos."

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el sensor no está encendido o está fuera de rango, el sistema muestra el indicador en rojo con el mensaje "No se pudo conectar con el sensor. Verifique que el equipo esté encendido y dentro del rango de alcance."
2	Si el Laboratorista accede al estado del sensor, el sistema muestra: conexión activa, nivel de batería y última lectura registrada.

US-0025: Supervisar captura de datos del suelo

Caso de Uso	Supervisar captura de datos del suelo	**Identificador:** US-0025
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0025	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y el sensor conectado.	
Postcondición	Los datos del suelo quedan capturados y guardados para el análisis.	
Descripción	El sistema permite al Laboratorista supervisar la captura de todos los parámetros del suelo desde el sensor ESP32 en tiempo real.	
Resumen	Detectar posibles problemas en las mediciones antes de que pasen al análisis.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Presiona el botón "Capturar datos del suelo" con el sensor activo y conectado.
2	El sistema	Lee todos los parámetros del sensor (pH, N, P, K, Humedad, CE, Temperatura).
3	El sistema	Muestra los datos en pantalla y los guarda para el análisis.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si una o más lecturas están fuera del rango técnico válido, el sistema alerta al Laboratorista y no permite continuar con esos datos.
2	Si la sonda no responde al comando de lectura, el sistema informa "El sensor no respondió. Verifique las conexiones físicas" y ofrece reintentar.

US-0026: Visualizar y registrar puntos de muestreo

Caso de Uso	Visualizar y registrar puntos de muestreo	**Identificador:** US-0026
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0026	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y el terreno debe estar registrado.	
Postcondición	Los puntos de muestreo quedan registrados con su estado.	
Descripción	El sistema muestra al Laboratorista la distribución de los puntos de muestreo del terreno y le permite marcarlos conforme avanza en campo.	
Resumen	Garantizar que la cantidad de muestras sea suficiente para representar bien todo el terreno.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Guía de muestreo" de la solicitud.
2	El sistema	Muestra la distribución de los puntos sugeridos e indica cuántos mínimos debe tomar.
3	El Laboratorista	Toma un punto y presiona "Marcar punto como tomado".
4	El sistema	Actualiza el indicador y muestra cuántos puntos van completados del total.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista intenta finalizar con menos puntos del mínimo recomendado, el sistema alerta y le ofrece continuar o completar los faltantes.

US-0027: Consultar perfil promedio del suelo

Caso de Uso	Consultar perfil promedio del suelo	**Identificador:** US-0027
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0027	
Precondición	El Laboratorista debe haber completado al menos un punto de muestreo.	
Postcondición	El sistema muestra el perfil promedio calculado del terreno.	
Descripción	El sistema calcula y muestra el promedio de cada parámetro de todos los puntos de muestreo capturados como perfil general del terreno.	
Resumen	Tener una visión general de las condiciones del terreno antes de enviar los datos a la IA.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Perfil del suelo".
2	El sistema	Muestra el promedio de cada parámetro (pH, N, P, K, Humedad, CE, Temperatura) de todos los puntos capturados.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista quiere ver el detalle por punto individual, el sistema muestra una tabla con los valores de cada punto junto al promedio final.

US-0028: Consultar parámetros ideales del cultivo

Caso de Uso	Consultar parámetros ideales del	**Identificador:**

	cultivo	US-0028
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0028	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y la solicitud debe tener un cultivo indicado.	
Postcondición	El Laboratorista visualiza los parámetros ideales del cultivo.	
Descripción	El sistema le muestra al Laboratorista los parámetros ideales del cultivo seleccionado por el Agricultor en la solicitud.	
Resumen	Conocer los valores de referencia y entender qué espera obtener el Agricultor.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Cultivo objetivo" de la solicitud.
2	El sistema	Muestra los parámetros ideales: pH, N, P, K, Humedad, CE y Temperatura esperados.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el cultivo no tiene parámetros de referencia disponibles, el sistema informa "No hay parámetros de referencia disponibles para este cultivo. El análisis se realizará sin valores comparativos."

US-0029: Consultar resultados de la IA

Caso de Uso	Consultar resultados de la IA	**Identificador:** US-0029
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0029	
Precondición	El sistema debe haber enviado los datos al servicio de IA.	
Postcondición	El Laboratorista visualiza los resultados del análisis.	
Descripción	El sistema le permite al Laboratorista consultar los resultados generados por la inteligencia artificial para revisarlos antes de compartirlos con el Agricultor.	
Resumen	Revisar el análisis antes de entregárselo al Agricultor.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Resultados del análisis".
2	El sistema	Muestra el porcentaje de compatibilidad, el estado de cada parámetro, las mejoras sugeridas y los cultivos alternativos recomendados.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la IA no respondió, el sistema informa "No fue posible obtener el análisis de la inteligencia artificial." y guarda los datos para reintentarlo.
2	Si el análisis fue generado en modo offline, el sistema muestra los resultados con la etiqueta "Análisis generado en modo local".

US-0030: Visualizar resultado completo del análisis

Caso de Uso	Visualizar resultado completo del análisis	**Identificador:** US-0030
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0030	
Precondición	El Laboratorista debe tener los resultados de los análisis disponibles.	
Postcondición	El Laboratorista visualiza el resultado completo en una sola pantalla.	
Descripción	El sistema le permite al Laboratorista ver en una sola vista el porcentaje de compatibilidad, el estado de cada parámetro, las mejoras y los cultivos alternativos.	
Resumen	Revisar que toda la información sea coherente y esté completa antes de entregársela al Agricultor.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad

1	El Laboratorista	Accede a la pantalla de resultado completo de la solicitud.
2	El sistema	Presenta en una sola vista: porcentaje de compatibilidad, estado de cada parámetro, mejoras sugeridas y cultivos alternativos.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista presiona sobre un parámetro, el sistema muestra el detalle: valor capturado, valor ideal, diferencia y mejora sugerida.
2	Si la IA no pudo generar todos los componentes, el sistema indica qué secciones están disponibles y cuáles no.
3	Si el resultado fue generado en modo local, el sistema presenta la etiqueta "Análisis generado en modo local" indicando que se reenviará a la IA al recuperar la conexión.

US-0031: Compartir resultados con el Agricultor

Caso de Uso	Compartir resultados con el Agricultor	**Identificador:** US-0031
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0031	
Precondición	El Laboratorista debe tener los resultados listos y revisados.	
Postcondición	Los resultados quedan visibles en la cuenta del Agricultor.	
Descripción	El sistema le permite al Laboratorista compartir los resultados del análisis con el Agricultor una vez que los ha revisado.	
Resumen	Que el Agricultor pueda consultar el análisis de su terreno desde su propia cuenta.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Presiona "Compartir resultados con el Agricultor".
2	El sistema	Hace los resultados visibles en la cuenta del Agricultor, actualiza el estado a "Finalizada" y muestra "Resultados compartidos

		correctamente."

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la IA aún no ha completado el análisis, el sistema informa "Los resultados aún no están listos. Espera a que la inteligencia artificial complete el análisis."

US-0032: Operar en modo offline completo

Caso de Uso	Operar en modo offline completo	**Identificador:** US-0032
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0032	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado y el dispositivo sin conexión a internet.	
Postcondición	Los datos quedan guardados localmente y se sincronizan al recuperar conexión.	
Descripción	El sistema permite al Laboratorista trabajar en campo sin internet, capturando datos, generando análisis con el motor local y sincronizando automáticamente al recuperar la conexión.	
Resumen	Que el Laboratorista pueda trabajar en campo sin internet y el Agricultor reciba los resultados en cuanto alguno recupere la conexión.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Detecta la ausencia de conexión y activa el modo offline automáticamente.
2	El Laboratorista	Inicia la captura de datos con el sensor conectado.
3	El sistema	Captura los datos, los guarda localmente y muestra "Datos guardados sin conexión. Se enviarán al sistema cuando recuperes la señal."
4	El sistema	Al detectar que la conexión se

		restableció, sincroniza automáticamente los datos pendientes e informa al Laboratorista.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista genera el análisis sin conexión, el sistema usa los rangos agronómicos y cultivos locales, marca el resultado como "Análisis generado en modo local" y al recuperar conexión lo reenvía a la IA externa en segundo plano.
2	Si ocurre un error durante la sincronización, el sistema informa "No fue posible sincronizar algunos datos. Se intentará de nuevo cuando haya conexión" y los mantiene guardados.

US-0033: Consultar historial y comparar análisis

Caso de Uso	Consultar historial y comparar análisis	**Identificador:** US-0033
Actores	Laboratorista	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0033	
Precondición	El Laboratorista debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Laboratorista visualiza y puede comparar análisis anteriores.	
Descripción	El sistema le muestra al Laboratorista el historial de análisis realizados y le permite comparar dos entre sí.	
Resumen	Hacer seguimiento al comportamiento del suelo en diferentes terrenos a lo largo del tiempo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Laboratorista	Accede a la sección "Historial de análisis".
2	El sistema	Muestra el listado de análisis ordenado de más reciente a más antiguo, con fecha, Agricultor, terreno y resultado.
3	El Laboratorista	Selecciona dos análisis y presiona "Comparar".

4	El sistema	Muestra la vista comparativa resaltando las diferencias.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no hay análisis registrados, el sistema muestra el mensaje "Aún no hay análisis registrados en el historial."

US-0034: Consultar todos los análisis del sistema

Caso de Uso	Consultar todos los análisis del sistema	**Identificador:** US-0034
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0034	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Administrador visualiza los análisis registrados.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador consultar los análisis realizados por un Agricultor específico o por todos los Agricultores del sistema.	
Resumen	Supervisar el uso del sistema y verificar que los resultados sean coherentes.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al panel de supervisión.
2	El Administrador	Selecciona un Agricultor para ver sus análisis o accede a la vista de todos los análisis.
3	El sistema	Muestra los análisis con fecha, cultivo y porcentaje de compatibilidad, ordenados de más reciente a más antiguo.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas

1	Si el Agricultor seleccionado no tiene análisis, el sistema informa "Este Agricultor aún no ha realizado ningún análisis."
2	Si no hay ningún análisis en el sistema, muestra "No hay análisis registrados en el sistema aún."

US-0035: Generar y exportar reportes

Caso de Uso	Generar y exportar reportes	**Identificador:** US-0035
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0035	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El reporte queda generado y exportado en el formato seleccionado.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador generar reportes de análisis filtrando por usuario y rango de fechas, y exportarlos en PDF o Excel.	
Resumen	Tener una visión general del uso del sistema y compartir resultados fuera de la plataforma.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al módulo de reportes y configura los filtros (usuario, fechas).
2	El Administrador	Presiona "Generar reporte".
3	El sistema	Genera el reporte con los análisis que cumplen los filtros.
4	El Administrador	Presiona "Exportar" y selecciona el formato (PDF o Excel).
5	El sistema	Genera el archivo y muestra el enlace de descarga con el mensaje "Exportación completada".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no hay análisis con los filtros configurados, el sistema informa "No se encontraron análisis con los filtros seleccionados."
2	Si el Administrador exporta en PDF, el sistema genera el archivo .pdf

	formateado.
3	Si el Administrador exporta en Excel, el sistema genera el archivo .xlsx con los datos en columnas.

US-0036: Monitorear estado del hardware

Caso de Uso	Monitorear estado del hardware	**Identificador:** US-0036
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0036	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Administrador visualiza el estado de los componentes de hardware.	
Descripción	El sistema muestra al Administrador el estado del sensor y los componentes físicos para detectar posibles fallas antes de que afecten los análisis.	
Resumen	Detectar fallas de los componentes físicos a tiempo antes de que afecten los análisis.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede a la sección "Estado del hardware".
2	El sistema	Muestra el estado actualizado: conexión del sensor (activo/inactivo), nivel de batería del sistema solar y última lectura exitosa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si uno o más componentes presentan estado anormal, el sistema genera una alerta indicando el componente afectado y el tipo de falla.

US-0037: Gestionar cultivos de la base de datos local

Caso de Uso	Gestionar cultivos de la base de datos local	**Identificador:** US-0037

Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	US-0037
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.
Postcondición	La base de datos local de cultivos queda actualizada.
Descripción	El sistema le permite al Administrador agregar, editar y eliminar cultivos en la base de datos local que se usa cuando la IA no está disponible.
Resumen	Mantener actualizada la base de datos local de cultivos para el análisis offline.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al listado de cultivos de la base de datos local.
2	El sistema	Muestra los cultivos con sus parámetros y las opciones disponibles.
3	El Administrador	Selecciona la acción: agregar, editar o eliminar.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si agrega un cultivo, el sistema muestra el formulario. Al guardar, lo deja disponible para los análisis.
2	Si edita, el sistema guarda los nuevos parámetros y los aplica a los próximos análisis que usen ese cultivo.
3	Si elimina, el sistema pide confirmación. Al confirmar, elimina el cultivo mostrando "Cultivo eliminado correctamente". Los análisis históricos no se ven afectados.

US-0038: Configurar rangos agronómicos de referencia

Caso de Uso	Configurar rangos agronómicos de referencia	**Identificador:** US-0038
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0038	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	

Postcondición	Los nuevos rangos quedan guardados y se aplican a análisis futuros.
Descripción	El sistema le permite al Administrador configurar los rangos de referencia para cada parámetro del sensor (pH, N, P, K, Humedad, CE, Temperatura).
Resumen	Usar valores base correctos y ajustados al entorno agrícola del Huila para los análisis.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al formulario de configuración de rangos agronómicos.
2	El sistema	Muestra los rangos actuales para cada parámetro.
3	El Administrador	Ingresa los nuevos rangos y presiona "Guardar configuración".
4	El sistema	Valida y guarda los rangos, mostrando "Configuración guardada correctamente".

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Administrador ingresa un valor no numérico o fuera del rango lógico, el sistema resalta en rojo el campo con "Valor no válido para este parámetro" y no guarda.

US-0039: Configurar comportamiento ante fallos de la IA

Caso de Uso	Configurar comportamiento ante fallos de la IA	**Identificador:** US-0039
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0039	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	La configuración queda guardada y se aplica a futuros fallos de la IA.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador configurar el tiempo máximo de espera de la IA y el comportamiento cuando esta no	

	responda.
Resumen	Garantizar la continuidad del servicio de análisis, aunque no haya conexión al servicio externo.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al panel de configuración del sistema.
2	El Administrador	Ingresa el tiempo máximo de espera y presiona "Guardar".
3	El sistema	Guarda el tiempo y lo aplica como límite en consultas futuras a la IA.
4	El Administrador	Elige el comportamiento ante fallo y presiona "Guardar".
5	El sistema	Guarda y aplica la configuración en todos los casos futuros donde la IA no responda.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si se elige "Usar base de datos local automáticamente", el sistema usa parámetros locales sin interrumpir el flujo del Laboratorista.
2	Si se elige "Notificar al usuario y cancelar el análisis", el sistema muestra un mensaje al Laboratorista e informa que la IA no está disponible.

US-0040: Consultar actividad de Laboratoristas

Caso de Uso	Consultar actividad de Laboratoristas	**Identificador:** US-0040
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0040	
Precondición	El Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Postcondición	El Administrador visualiza la actividad del Laboratorista seleccionado.	
Descripción	El sistema le permite al Administrador consultar la actividad de cada Laboratorista: solicitudes atendidas, análisis finalizados, última sesión activa e incidencias.	

Resumen	Supervisar que el proceso de análisis se esté llevando a cabo correctamente.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El Administrador	Accede al listado de Laboratoristas y selecciona uno.
2	El sistema	Muestra: solicitudes atendidas, análisis finalizados, última sesión activa e incidencias registradas.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el Laboratorista seleccionado no ha atendido solicitudes, el sistema muestra los datos de la cuenta e indica "Este Laboratorista aún no ha atendido solicitudes."

US-0041: Informar estado operativo al sistema

Caso de Uso	Informar estado operativo al sistema	**Identificador:** US-0041
Actores	Sensor Multiparamétrico (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0041	
Precondición	El sensor debe estar encendido y dentro del rango de alcance.	
Postcondición	El sistema recibe la confirmación del estado del sensor.	
Descripción	El sensor informa su estado operativo al sistema cuando el Laboratorista inicia la verificación de conexión.	
Resumen	Confirmar si el equipo está encendido y listo antes de iniciar la captura.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Consulta el estado del sensor.
2	El sensor	Responde con su estado actual: activo, nivel de batería y estado de la conexión.
3	El sistema	Muestra el estado al Laboratorista en

		la interfaz.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el sensor está apagado o fuera de rango, el sistema no recibe respuesta en el tiempo definido, registra el fallo e informa al Laboratorista "No se pudo obtener respuesta del sensor."

US-0042: Capturar parámetros físicos del suelo

Caso de Uso	Capturar parámetros físicos del suelo	**Identificador:** US-0042
Actores	Sensor Multiparamétrico (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0042	
Precondición	El sensor debe estar activo y correctamente posicionado en el suelo.	
Postcondición	El sensor entrega las lecturas de los 7 parámetros al sistema.	
Descripción	El sensor captura los parámetros físicos del suelo cuando el Laboratorista lo solicita mediante el sistema.	
Resumen	Obtener los datos reales del terreno que serán analizados por la inteligencia artificial.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Envía el comando de captura al sensor.
2	El sensor	Toma las lecturas de los parámetros del suelo (pH, N, P, K, Humedad, CE, Temperatura).
3	El sensor	Entrega las lecturas al sistema para su registro y análisis.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si las lecturas están fuera del rango técnico operativo, el sensor las

	entrega con una marca indicando que uno o más valores están fuera del rango esperado.

US-0043: Obtener lecturas desde la sonda RS485

Caso de Uso	Obtener lecturas desde la sonda RS485	**Identificador:** US-0043
Actores	Sensor Multiparamétrico (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0043	
Precondición	La sonda RS485 debe estar conectada al ESP32 y posicionada en el suelo.	
Postcondición	La sonda entrega el valor individual de cada parámetro.	
Descripción	El sensor obtiene las lecturas individuales de cada parámetro del suelo desde la sonda RS485 para entregarlas al sistema de forma separada.	
Resumen	Entregar al sistema los valores separados de cada parámetro para que puedan procesarse de forma independiente.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sensor (ESP32)	Envía el comando de lectura a la sonda RS485.
2	La sonda RS485	Responde entregando el valor individual de cada parámetro: pH, N, P, K, Humedad, CE y Temperatura.
3	El sensor	Consolida los valores y los prepara para enviar al sistema.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la sonda no responde al comando en el tiempo límite, el sensor registra el error e informa al sistema "La sonda no respondió al comando de lectura. Verifique las conexiones físicas del equipo."

US-0044: Enviar lecturas del suelo al sistema

Caso de Uso	Enviar lecturas del suelo al sistema	**Identificador:**

		US-0044
Actores	Sensor Multiparamétrico (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0044	
Precondición	El sensor debe haber completado la captura de parámetros.	
Postcondición	El sistema recibe y registra las lecturas asociadas a la solicitud.	
Descripción	El sensor envía todas las lecturas capturadas al sistema una vez completada la captura.	
Resumen	Que el sistema pueda registrar los datos y enviarlos al servicio de IA para el análisis.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sensor	Envía las lecturas completas al sistema.
2	El sistema	Recibe las lecturas, las asocia a la solicitud en curso y las registra con la fecha y hora exacta.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si la comunicación falla, el sensor vuelve a intentar el envío. Si el error persiste, el sistema registra la incidencia e informa al Laboratorista que los datos no llegaron correctamente.

US-0045: Recibir lecturas del suelo enviadas por el sistema

Caso de Uso	Recibir lecturas del suelo enviadas por el sistema	**Identificador:** US-0045
Actores	Servicio de IA (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0045	
Precondición	El sistema debe tener las lecturas del suelo registradas y listas para enviar.	
Postcondición	El servicio de IA confirma la recepción y queda listo para el procesamiento.	
Descripción	El servicio de IA recibe el perfil del suelo enviado por el sistema con todos los parámetros capturados.	
Resumen	Tener los datos necesarios para iniciar el análisis de	

	compatibilidad del terreno.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El sistema	Envía los datos del suelo al servicio de IA.
2	El servicio de IA	Recibe los parámetros y confirma la recepción.
3	El servicio de IA	Queda listo para iniciar el procesamiento.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si los datos están incompletos o con formato incorrecto, el servicio rechaza la solicitud e informa al sistema el motivo del error para que el Laboratorista sea notificado y reintente el envío.

US-0046: Procesar datos del suelo para el análisis

Caso de Uso	Procesar datos del suelo para el análisis	**Identificador:** US-0046
Actores	Servicio de IA (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0046	
Precondición	El servicio debe haber recibido los datos del suelo correctamente.	
Postcondición	Los datos quedan validados y organizados para el cálculo de compatibilidad.	
Descripción	El servicio de IA valida y organiza los datos del suelo recibidos para asegurar que el análisis se base en información coherente.	
Resumen	Asegurar que el análisis se base en datos coherentes antes de calcular resultados.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El servicio de IA	Inicia el procesamiento de los datos recibidos.
2	El servicio de IA	Valida cada parámetro contra rangos

		posibles.
3	El servicio de IA	Organiza la información dejándola lista para el cálculo.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si detecta valores anómalos, el servicio los marca, los excluye del análisis e informa al sistema cuáles parámetros no pudieron procesarse para que el Laboratorista sea notificado.

US-0047: Calcular compatibilidad del suelo con el cultivo

Caso de Uso	Calcular compatibilidad del suelo con el cultivo	**Identificador:** US-0047
Actores	Servicio de IA (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0047	
Precondición	El servicio debe haber procesado los datos y tener disponibles los parámetros ideales del cultivo.	
Postcondición	El porcentaje de compatibilidad y el estado de cada parámetro quedan calculados.	
Descripción	El servicio de IA compara las condiciones del suelo con los parámetros ideales del cultivo objetivo y calcula el porcentaje de compatibilidad.	
Resumen	Dar al Agricultor un resultado claro y objetivo sobre si su terreno es apto para el cultivo elegido.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El servicio de IA	Compara los datos del suelo con los parámetros ideales del cultivo parámetro por parámetro.
2	El servicio de IA	Calcula el porcentaje de compatibilidad (0% a 100%).
3	El servicio de IA	Determina el estado de cada parámetro: óptimo, deficiente o excesivo.
4	El servicio de IA	Prepara los resultados para enviarlos al sistema.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el cultivo indicado por el Agricultor no tiene parámetros de referencia en la base de conocimiento, el servicio informa al sistema para que avise al Laboratorista y al Agricultor.

US-0048: Generar recomendaciones y cultivos alternativos

Caso de Uso	Generar recomendaciones y cultivos alternativos	**Identificador:** US-0048
Actores	Servicio de IA (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0048	
Precondición	El servicio debe haber calculado la compatibilidad e identificado parámetros fuera del rango.	
Postcondición	Las recomendaciones y cultivos alternativos quedan incluidos en el resultado.	
Descripción	El servicio de IA genera recomendaciones concretas para mejorar los parámetros deficientes o en exceso y sugiere cultivos alternativos cuando la compatibilidad es baja.	
Resumen	Que el Agricultor tenga información útil para mejorar su terreno o elegir un cultivo más adecuado.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El servicio de IA	Identifica los parámetros deficientes y genera una mejora específica para cada uno.
2	El servicio de IA	Identifica los parámetros excesivos y genera la acción correctiva correspondiente.
3	El servicio de IA	Si la compatibilidad es menor al 50%, consulta su base y devuelve cultivos alternativos ordenados de mayor a menor compatibilidad.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si no se encuentran cultivos alternativos con mayor compatibilidad, el servicio informa al sistema para que notifique al Agricultor.

US-0049: Entregar resultado completo del análisis al sistema

Caso de Uso	Entregar resultado completo del análisis al sistema	**Identificador:** US-0049
Actores	Servicio de IA (Actor Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	US-0049	
Precondición	El servicio debe haber completado todos los componentes del análisis.	
Postcondición	El sistema recibe el resultado y lo deja disponible para el Laboratorista.	
Descripción	El servicio de IA envía el resultado completo del análisis al sistema y espera la confirmación de recepción.	
Resumen	Garantizar que el Laboratorista pueda consultar y compartir el resultado con el Agricultor.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El servicio de IA	Ensambla el resultado completo: porcentaje de compatibilidad, estado de parámetros, recomendaciones y cultivos alternativos.
2	El servicio de IA	Envía el resultado al sistema.
3	El sistema	Recibe el resultado, confirma la recepción y lo asocia a la solicitud correspondiente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Si el sistema no confirma la recepción, el servicio vuelve a intentar el envío. Si el error persiste, registra la incidencia para revisión técnica.
2	Si la comunicación falla al enviar, el servicio reintenta automáticamente antes de registrar la incidencia.